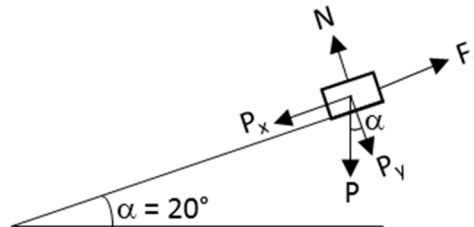




EL EXTRAÑO CASO DE LUCÍA

– SOLUCIONARIO –

CAPÍTULO 2. LA CUESTA



Cálculo de la masa total del cuerpo:

$$m = m_{coche} + m_{Lucía} = 1240 + 60 = 1300 \text{ kg}$$

Para que el coche se deslice por la rampa: $P_x > F_r$

$$P_x = P \sin \alpha = mg \sin \alpha = 1300 \cdot 9,8 \cdot \sin 20^\circ = 4357,34 \text{ N}$$

Si tuvo tiempo de pisar los frenos: $\mu = 0,8$

$$F_r = \mu N = \mu P_y = \mu P \cos \alpha = \mu mg \cos \alpha = 0,8 \cdot 1300 \cdot 9,8 \cdot \cos 20^\circ = 9577,35 \text{ N}$$

Si no tuvo tiempo de pisar los frenos: $\mu = 0,3$

$$F_r = \mu N = \mu P_y = \mu P \cos \alpha = \mu mg \cos \alpha = 0,3 \cdot 1300 \cdot 9,8 \cdot \cos 20^\circ = 3591,51 \text{ N}$$

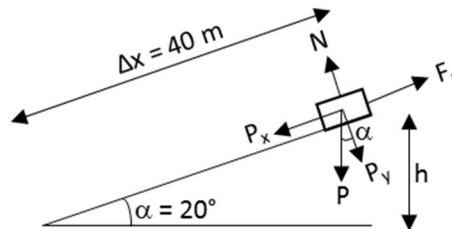
Análisis de los resultados:

Si hubiese pisado los frenos: $F_r > P_x$, y por tanto el coche no se habría deslizado por la rampa.

Si se deslizó por la rampa es porque $P_x > F_r$, hecho que se cumple teniendo en cuenta que no pisó los frenos, o en caso de haberlos pisado, éstos no respondieron.

El coche se deslizó durante 40 m, espacio suficientemente largo como para tener tiempo de reaccionar. Es posible que alguien hubiese cortado los frenos del coche.

CAPÍTULO 3. LA CAÍDA



PRIMERA FORMA DE RESOLUCIÓN CON ENERGÍAS

Cálculo de la altura:

$$\operatorname{sen} \alpha = \frac{h}{\Delta x} \quad \rightarrow \quad h = \Delta x \cdot \operatorname{sen} \alpha = 40 \cdot \operatorname{sen} 20^\circ = 13,68 \text{ m}$$

En el capítulo anterior hemos deducido que los frenos no se accionaron, de modo que:

$$F_r = 3591,51 \text{ N}$$

El trabajo realizado hasta descender la rampa viene dado por:

$$W_r = \Delta E_M$$

$$-F_r \cdot \Delta x = E_{Mf} - E_{M0}$$

$$-F_r \cdot \Delta x = (E_{cf} + E_{pf}) - (E_{c0} + E_{p0})$$

El cuerpo inicialmente está a una altura $h_0 = 13,68 \text{ m}$ con una velocidad $v_0 = 0 \text{ m/s}$ (se deja caer). Y llega al final de la rampa ($h_f = 0 \text{ m}$) con cierta velocidad (v_f).

De modo que $E_{c0} = 0 \text{ J}$ y $E_{pf} = 0 \text{ J}$, y por tanto:

$$-F_r \cdot \Delta x = E_{cf} - E_{p0}$$

$$-F_r \cdot \Delta x = \frac{1}{2} m v_f^2 - mgh$$

$$-3591,51 \cdot 40 = \frac{1}{2} 1300 v_f^2 - 1300 \cdot 9,8 \cdot 13,68$$

$$-143660,4 = 650 v_f^2 - 174283,2$$

$$v_f = \sqrt{\frac{-143660,4 + 174283,2}{650}} = 6,86 \text{ m/s}$$

$$6,86 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot \frac{1 \text{ km}}{1000 \text{ m}} \cdot \frac{3600 \text{ s}}{1 \text{ h}} = 24,7 \text{ km/h}$$

$v_f = 24,7 \text{ km/h}$: esta velocidad te deja algo desorientado, pero no inconsciente.

SEGUNDA FORMA DE RESOLUCIÓN CON MRUA

El cuerpo inicialmente está a una distancia $x_0 = 0 \text{ m}$ con una velocidad $v_0 = 0 \text{ m/s}$ (se deja caer). Y llega al final de la rampa ($x_f = 40 \text{ m}$) con cierta velocidad (v_f).

$$\begin{array}{ccc} v_0 = 0 \text{ m/s} & & v_f = ? \\ x_0 = 0 \text{ m} & a = ? & x_f = 40 \text{ m} \end{array}$$


La fuerza total que actúa sobre el cuerpo viene dada por:

$$F_T = P_x - F_r = 4357,34 - 3591,51 = 765,83 \text{ N}$$

De acuerdo con la ley fundamental de la dinámica de Newton:

$$F_T = m \cdot a$$

$$765,83 = 1300 \cdot a \rightarrow a = \frac{765,83}{1300} = 0,59 \text{ m/s}^2$$

Aplicando la ecuación de posición para un MRUA:

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

$$40 = 0 + 0 + \frac{1}{2} 0,59 t^2$$

$$t = \sqrt{\frac{40 \cdot 2}{0,59}} = 11,64 \text{ s}$$

Aplicando la ecuación de velocidad para un MRUA:

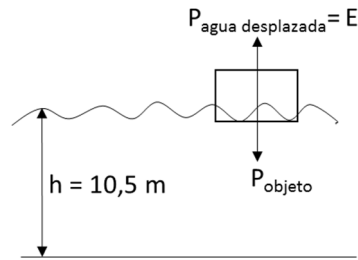
$$v = v_0 + at$$

$$v = 0 + 0,59 \cdot 11,64 = 6,87 \text{ m/s}$$

$$6,87 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot \frac{1 \text{ km}}{1000 \text{ m}} \cdot \frac{3600 \text{ s}}{1 \text{ h}} = 24,7 \text{ km/h}$$

$v_f = 24,7 \text{ km/h}$: esta velocidad te deja algo desorientado, pero no inconsciente.

CAPÍTULO 4. EL HUNDIMIENTO



De acuerdo con el principio de Arquímedes:

Un cuerpo flota cuando: $P_{objeto} \leq P_{agua\ desplazada}$

Un cuerpo se hunde cuando: $P_{objeto} > P_{agua\ desplazada}$

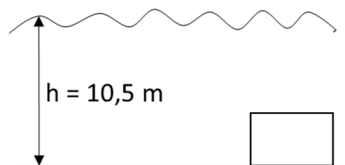
$$P_{objeto} = mg = 1300 \cdot 9,8 = 12740 \text{ N}$$

$$P_{agua\ desplazada} = E = d_{agua\ mar} \cdot V_{desalojado} \cdot g = 1027 \cdot 9,6 \cdot 9,8 = 96620 \text{ N}$$

Como puede verse $P_{objeto} < P_{agua\ desplazada}$, por lo que se puede concluir que el coche no se hundió instantáneamente, sino que estuvo un tiempo flotando.

Después de un tiempo, como el coche no es un compartimento estanco, entró agua en él haciendo que se hundiera.

CAPÍTULO 5. LA DESESPERACIÓN



La presión hidrostática que hay en el fondo del muelle viene dada por:

$$P = d_{agua\ mar}gh = 1027 \cdot 9,8 \cdot 10,5 = 105678,3 \text{ Pa}$$

La fuerza que debe hacerse para abrir la puerta viene dada por:

$$P = \frac{F}{S}$$

De modo que:

$$F = P \cdot S = 105678,3 \cdot 1 = 105678,3 \text{ N}$$

Como puede verse, esta fuerza es muy grande. Una persona no puede hacer una fuerza tan grande sin la ayuda de máquinas. Consecuentemente, la puerta del coche quedó bloqueada al no poder realizarse la fuerza necesaria para abrirla.